

Proyecto 1

Para este proyecto cree un repositorio de github.

Descripción

Este proyecto es una recopilación del trabajo efectuado en laboratorios anteriores y agrega nuevos elementos para terminar de completar la parte inicial de un **analizador léxico**, que se dedica a verificar la aceptación de cadenas en lenguajes regulares.

El proyecto consiste en la implementación de los algoritmos básicos para la construcción de **autómatas finitos** a partir de **expresiones regulares**. El programa aceptará como entrada:

- una expresión regular r
- una cadena w

El proceso del programa será el siguiente:

1. Transformar la notación **infix** de la expresión regular r a notación **postfix**.
2. Construir un **AFN** (Autómata Finito No Determinista) a partir de la expresión regular en notación postfix usando el algoritmo de **Thompson**.
3. Convertir el AFN a un **AFD** (Autómata Finito Determinista) mediante el algoritmo de **subconjuntos**.
4. Minimizar el AFD utilizando un algoritmo de minimización de estados.
5. Con los autómatas construidos (AFN y AFD), verificar si la cadena w pertenece al lenguaje $L(r)$.

Especificación del funcionamiento del programa

Entrada

- Una expresión regular r .
- Una cadena w .
- Por ejemplo, se ingresa la expresión regular $r = (b|b)^*abb(a|b)^*$ y la cadena $w = babbaaaa$.
- El símbolo que represente a ε será designado por el programador o programadora (debe ser algo razonable, no una letra o un número con altas probabilidades de ser usado en otro aspecto del proyecto).

Salida

- Por cada autómata generado a partir de r :
 - Una imagen con el grafo correspondiente para el **AFN** y para los **AFDs** generados (por construcción de subconjuntos y su minimización), mostrando el estado inicial, los estados adicionales, el estado de aceptación y las transiciones con sus símbolos correspondientes.
 - La simulación del **AFN** y de los **AFDs** al colocar la cadena w : el programa debe indicar si $w \in L(r)$ con un “**sí**” en caso de aceptación, o un “**no**” en caso contrario.
- El programa debe leer un archivo de texto y procesar cada línea en este archivo. Cada línea deberá contener una expresión regular. Estas serán brindadas por su calificador al momento de presentar su proyecto.

Característica	Ponderación
Shunting Yard para transformar de infix a postfix	3 puntos
Generación de AFN con Thompson	3 puntos
Generación de AFD con Subconjuntos	3 puntos
Minimización de AFD	3 puntos
Simulación de AFN y AFDs	3 puntos
Total	15 puntos

Table 1: Ponderación por característica del proyecto